



SOFTEx
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Exercícios



Vetores (Arrays)

1. **Soma dos Elementos**

Crie um vetor com 5 números e calcule a soma de todos os elementos usando um `for`.

2. **Maior e Menor Valor**

Peça ao usuário 5 números, armazene em um vetor e mostre o maior e o menor número.

3. **Contar Pares e Ímpares**

Crie um vetor com 10 números aleatórios entre 1 e 100 e mostre quantos são pares e quantos são ímpares.



Exercícios



Matrizes (Arrays Multidimensionais)

4. **Tabela de Notas**

Crie uma matriz 3x3 com notas de 3 alunos em 3 provas. Mostre em tabela e calcule a média de cada aluno.

5. **Diagonal Principal**

Crie uma matriz 4x4 e mostre apenas os valores da diagonal principal (quando linha = coluna).

6. **Matriz Transposta**

Dada uma matriz 2x3, mostre sua transposta (linhas viram colunas).



Exercícios



Funções

7. **Dobro de um Número**

Crie uma função `dobro(x)` que receba um número e retorne o dobro. Teste no navegador com um input.

8. **Calculadora**

Implemente quatro funções: `somar(a,b)`, `subtrair(a,b)`, `multiplicar(a,b)`, `dividir(a,b)`. Mostre os resultados na tela a partir de dois inputs.

9. **Média Aluno**

Crie uma função que receba um vetor de notas e retorne a média. Use para calcular a média de 3 alunos diferentes.



Exercícios



Laços de Repetição (for / while)

10. **Tabuada (for)**

Peça ao usuário um número e mostre a tabuada de 1 a 10 usando `for`.

11. **Contagem Regressiva (while)**

Mostre no console uma contagem de 10 até 1 usando `while`.

12. **Somatório (while)**

Peça números ao usuário enquanto ele não digitar `0`. Ao final, mostre a soma de todos os valores.